



DATA ANALYTICS PROJEKT

Analyse und Prognose der verbleibenden Nutzungsdauer von Turbofan- Triebwerken

NASA C-MAPSS · Subset FD001

Mehrnoush Barani Shirzad

Stuttgart · 2026

MOTIVATION

Warum Predictive Maintenance?

Triebwerke unterliegen im Betrieb einer kontinuierlichen Degradation. Sensoren liefern kontinuierlich Informationen ueber den technischen Zustand — Ziel ist es, moegliche Ausfaelle frueh zu erkennen und die verbleibende Nutzungsdauer zuverlaessig vorherzusagen.



Frueherkennung

Ausfaelle moeglichst frueh erkennen, bevor sie kritisch werden



RUL-Prognose

Remaining Useful Life je Triebwerk vorhersagen



Modellvergleich

Machine-Learning- und Deep-Learning-Verfahren gegenueberstellen



Dashboard

Ergebnisse interaktiv und verstaendlich darstellen

1

Sensordaten beobachten



2

Degradation erkennen



3

RUL prognostizieren



4

Wartung planen

DATENSATZ

NASA C-MAPSS — FD001

100

Triebwerke (Training)

20.631

Beobachtungen

21

Sensorvariablen

3

Betriebsparameter

DATENQUELLEN

train_FD001.txt

vollstaendige Lebenszyklen

test_FD001.txt

Beobachtungen bis vor dem Ausfall

RUL_FD001.txt

tatsaechliche RUL der Test-Triebwerke

VOM BETRIEB ZUM AUSFALL

Triebwerk



Betriebszyklen



Sensorwerte



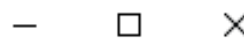
Degradation



Ausfall



train_FD001 - Notepad



File Edit Format View Help

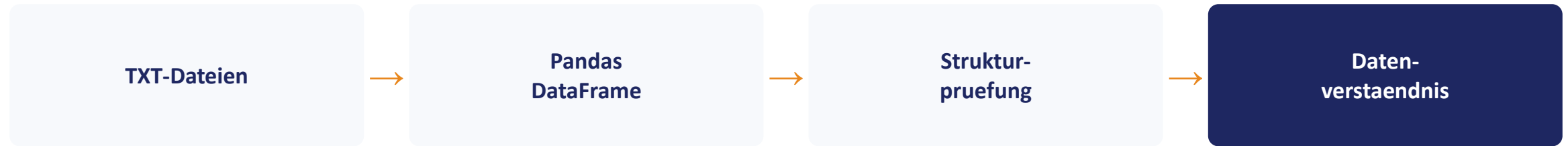
```
1 1 -0.0007 -0.0004 100.0 518.67 641.82 1589.70 1400.60 14.62 21.61 554.36 2388.06 9046.19 1.30 47.47 521.66 2388.02 8138.62 : ^
1 2 0.0019 -0.0003 100.0 518.67 642.15 1591.82 1403.14 14.62 21.61 553.75 2388.04 9044.07 1.30 47.49 522.28 2388.07 8131.49 8
1 3 -0.0043 0.0003 100.0 518.67 642.35 1587.99 1404.20 14.62 21.61 554.26 2388.08 9052.94 1.30 47.27 522.42 2388.03 8133.23 8
1 4 0.0007 0.0000 100.0 518.67 642.35 1582.79 1401.87 14.62 21.61 554.45 2388.11 9049.48 1.30 47.13 522.86 2388.08 8133.83 8..
1 5 -0.0019 -0.0002 100.0 518.67 642.37 1582.85 1406.22 14.62 21.61 554.00 2388.06 9055.15 1.30 47.28 522.19 2388.04 8133.80 :
1 6 -0.0043 -0.0001 100.0 518.67 642.10 1584.47 1398.37 14.62 21.61 554.67 2388.02 9049.68 1.30 47.16 521.68 2388.03 8132.85 :
1 7 0.0010 0.0001 100.0 518.67 642.48 1592.32 1397.77 14.62 21.61 554.34 2388.02 9059.13 1.30 47.36 522.32 2388.03 8132.32 8..
1 8 -0.0034 0.0003 100.0 518.67 642.56 1582.96 1400.97 14.62 21.61 553.85 2388.00 9040.80 1.30 47.24 522.47 2388.03 8131.07 8
1 9 0.0008 0.0001 100.0 518.67 642.12 1590.98 1394.80 14.62 21.61 553.69 2388.05 9046.46 1.30 47.29 521.79 2388.05 8125.69 8..
1 10 -0.0033 0.0001 100.0 518.67 641.71 1591.24 1400.46 14.62 21.61 553.59 2388.05 9051.70 1.30 47.03 521.79 2388.06 8129.38 :
1 11 0.0018 -0.0003 100.0 518.67 642.28 1581.75 1400.64 14.62 21.61 554.54 2388.05 9049.61 1.30 47.15 521.40 2388.01 8140.58 :
1 12 0.0016 0.0002 100.0 518.67 642.06 1583.41 1400.15 14.62 21.61 554.52 2388.09 9049.37 1.30 47.18 521.80 2388.02 8134.25 8
1 13 -0.0019 0.0004 100.0 518.67 643.07 1582.19 1400.83 14.62 21.61 553.44 2388.12 9046.82 1.30 47.38 521.85 2388.08 8128.10 :
1 14 0.0009 -0.0000 100.0 518.67 642.35 1592.95 1399.16 14.62 21.61 554.48 2388.09 9047.37 1.30 47.44 521.67 2388.00 8134.43 :
1 15 -0.0018 -0.0003 100.0 518.67 642.43 1583.82 1402.13 14.62 21.61 553.64 2388.11 9052.22 1.30 47.30 522.50 2388.08 8127.56
1 16 0.0006 0.0005 100.0 518.67 642.13 1587.98 1404.50 14.62 21.61 553.94 2388.05 9049.34 1.30 47.24 521.49 2388.07 8136.11 8
1 17 0.0002 0.0002 100.0 518.67 642.58 1584.96 1399.95 14.62 21.61 553.80 2388.06 9054.92 1.30 47.12 521.89 2388.04 8137.27 8
1 18 -0.0031 -0.0001 100.0 518.67 642.62 1591.04 1396.12 14.62 21.61 554.20 2388.05 9049.55 1.30 47.21 521.76 2388.07 8132.73
1 19 0.0032 -0.0003 100.0 518.67 641.79 1587.56 1400.35 14.62 21.61 554.18 2388.04 9053.99 1.30 47.40 521.89 2388.03 8129.13 :
1 20 -0.0037 0.0001 100.0 518.67 643.04 1581.11 1405.23 14.62 21.61 554.81 2388.05 9045.90 1.30 47.22 522.07 2388.02 8129.71 :
1 21 -0.0012 0.0001 100.0 518.67 642.37 1586.07 1398.13 14.62 21.61 554.08 2388.11 9048.15 1.30 47.15 522.42 2388.08 8134.02 :
1 22 0.0002 0.0000 100.0 518.67 642.77 1592.93 1400.57 14.62 21.61 553.63 2388.04 9061.21 1.30 47.24 522.00 2388.03 8130.41 8
1 23 0.0034 -0.0003 100.0 518.67 642.14 1588.19 1394.75 14.62 21.61 553.98 2388.05 9046.28 1.30 47.25 521.52 2388.05 8127.90 :
1 24 -0.0010 0.0003 100.0 518.67 642.38 1590.83 1398.81 14.62 21.61 553.49 2388.12 9043.76 1.30 47.44 522.13 2388.03 8133.88 : ^
```



SCHRITT 1

Datenimport & Datenverstaendnis

Vom Rohdatensatz zur analysierbaren Datenstruktur



UNTERSUCHTE ASPEKTE

- ✓ Dimensionen der Datensätze
- ✓ Anzahl der Triebwerke
- ✓ Datentypen je Spalte
- ✓ Betriebszyklen je Triebwerk
- ✓ Sensor- und Betriebsparameter
- ✓ statistische Kennzahlen

=====

	unit_number	time_in_cycles	setting_1	setting_2	setting_3	sensor_1	\
0	1	1	-0.0007	-0.0004	100.0	518.67	
1	1	2	0.0019	-0.0003	100.0	518.67	
2	1	3	-0.0043	0.0003	100.0	518.67	
3	1	4	0.0007	0.0000	100.0	518.67	
4	1	5	-0.0019	-0.0002	100.0	518.67	

	sensor_2	sensor_3	sensor_4	sensor_5	...	sensor_12	sensor_13	\
0	641.82	1589.70	1400.60	14.62	...	521.66	2388.02	
1	642.15	1591.82	1403.14	14.62	...	522.28	2388.07	
2	642.35	1587.99	1404.20	14.62	...	522.42	2388.03	
3	642.35	1582.79	1401.87	14.62	...	522.86	2388.08	
4	642.37	1582.85	1406.22	14.62	...	522.19	2388.04	

	sensor_14	sensor_15	sensor_16	sensor_17	sensor_18	sensor_19	\
0	8138.62	8.4195	0.03	392	2388	100.0	
1	8131.49	8.4318	0.03	392	2388	100.0	
2	8133.23	8.4178	0.03	390	2388	100.0	
3	8133.83	8.3682	0.03	392	2388	100.0	
4	8133.80	8.4294	0.03	393	2388	100.0	

	sensor_20	sensor_21
0	39.06	23.4190
1	39.00	23.4236
2	38.95	23.3442
3	38.88	23.3739

SCHRITT 2-3

Datenqualitaet & Datenaufbereitung

Qualitaet vor Analyse und Modellierung

Fehlende Werte

Vollstaendigkeitspruefung

Duplikate

Eindeutigkeit der Kombination Unit + Zyklus

Zyklus-Konsistenz

fortlaufende Nummerierung je Triebwerk

Varianz

konstante Sensoren identifizieren

Ausreisser

IQR-basierte Pruefung

Wertebereiche

Plausibilitaet der Sensorwerte

AUFBEREITUNGSPROZESS

Bereinigung



RUL-Berechnung



Sortierung



Analyse-Datensatz

Konstante Variablen:

['setting_3', 'sensor_1', 'sensor_19', 'sensor_18', 'sensor_10']

Variablen mit sehr geringer Varianz (< 0.0001):

['setting_3', 'sensor_1', 'sensor_19', 'sensor_18', 'sensor_10', 'sensor_16', 'sensor_5']

AUSREISSERANTEIL

	Anzahl_Ausreisser	Anteil_Prozent
sensor_1	0	0.000000
sensor_10	0	0.000000
sensor_11	167	0.809461
sensor_12	146	0.707673
sensor_13	161	0.780379
sensor_14	1543	7.479036
sensor_15	120	0.581649
sensor_16	0	0.000000
sensor_17	81	0.392613
sensor_18	0	0.000000
sensor_19	0	0.000000
sensor_2	128	0.620426
sensor_20	117	0.567108
sensor_21	136	0.659202
sensor_3	165	0.799767
sensor_4	120	0.581649
sensor_5	0	0.000000
sensor_6	406	1.967912
sensor_7	110	0.533178
sensor_8	320	1.551064
sensor_9	1686	8.172168

SCHRITT 4

Explorative Datenanalyse (EDA)

Welche Informationen liefern die Sensoren?



Univariate Analyse

Sensorverteilungen, Wertebereiche und Varianzen



Korrelationsanalyse

Zusammenhang zwischen Sensorwerten und RUL



Degradationsanalyse

Sensorwerte ueber Betriebszyklen hinweg



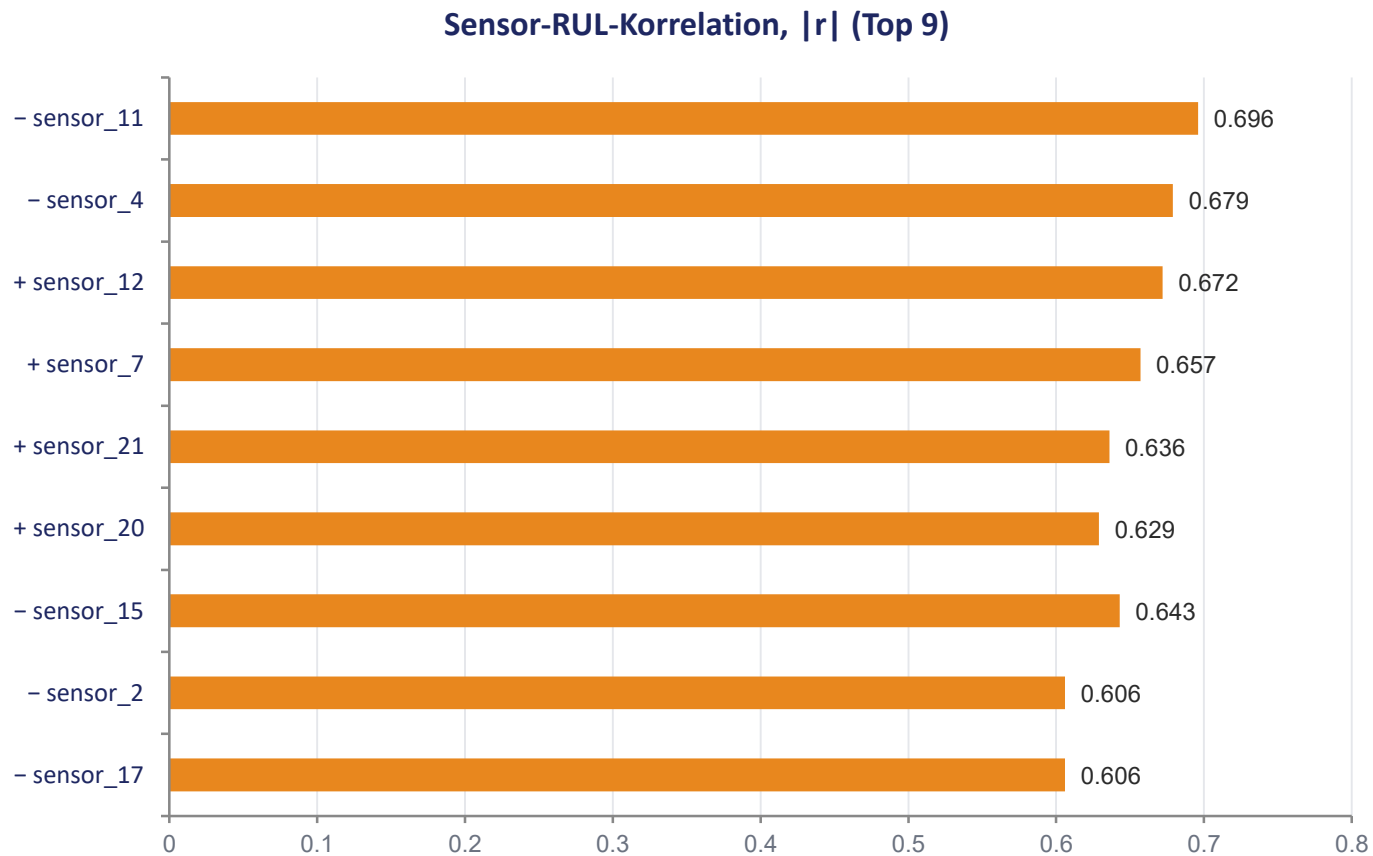
Triebwerksvergleich

kurze vs. typische vs. lange Lebensdauer

SCHRITT 4

Degradationsmuster & wichtige Sensoren

Welche Sensoren sind besonders informativ?



STÄRKSTE KORRELATIONEN

sensor_11 **-0,696**

sensor_4 **-0,679**

sensor_12 **+0,672**

Weitere relevante Sensoren: sensor_7, sensor_21,
sensor_15, sensor_20, sensor_2, sensor_17

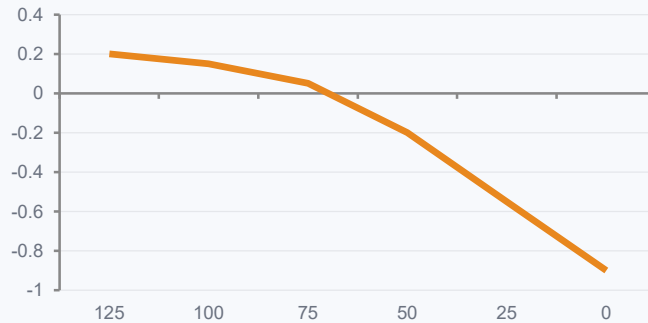
Hinweis: Korrelation belegt keinen kausalen Zusammenhang, hilft aber bei der Sensorauswahl.

SCHRITT 5

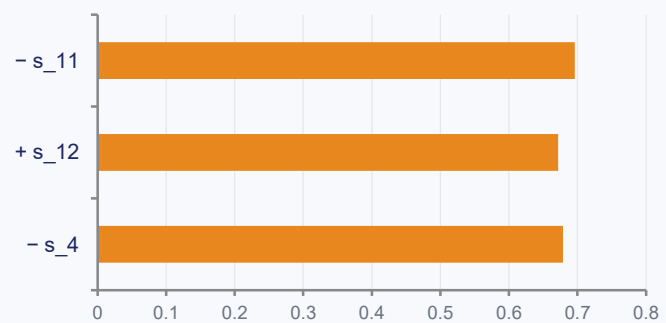
Data Storytelling / Visualisierung

Von Daten zu Erkenntnissen

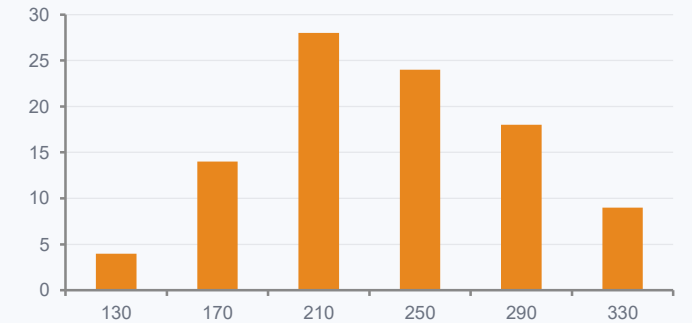
Sensor-Degradation ueber RUL



Sensor-RUL-Korrelation, $|r|$



Lebensdauer (100 Triebwerke)



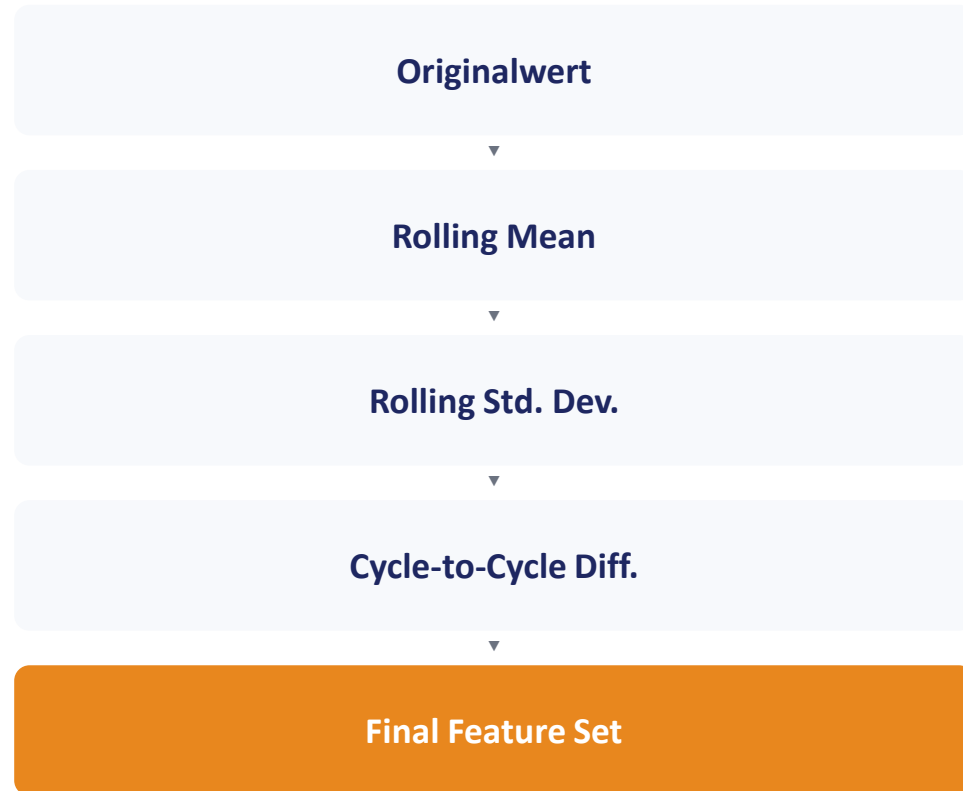
Kurzes vs. typisches vs. langes Triebwerk

Direkter Sensorvergleich zwischen Unit 39 (kuerzeste), Unit 26 (typisch) und Unit 69 (laengste Lebensdauer) zeigt unterschiedliche Verlaufsformen bei aehnlichem Grundmuster.

SCHRITT 6

Feature Engineering

Zeitliche Informationen fuer die Modellierung



59

Spalten im finalen
Feature-Set

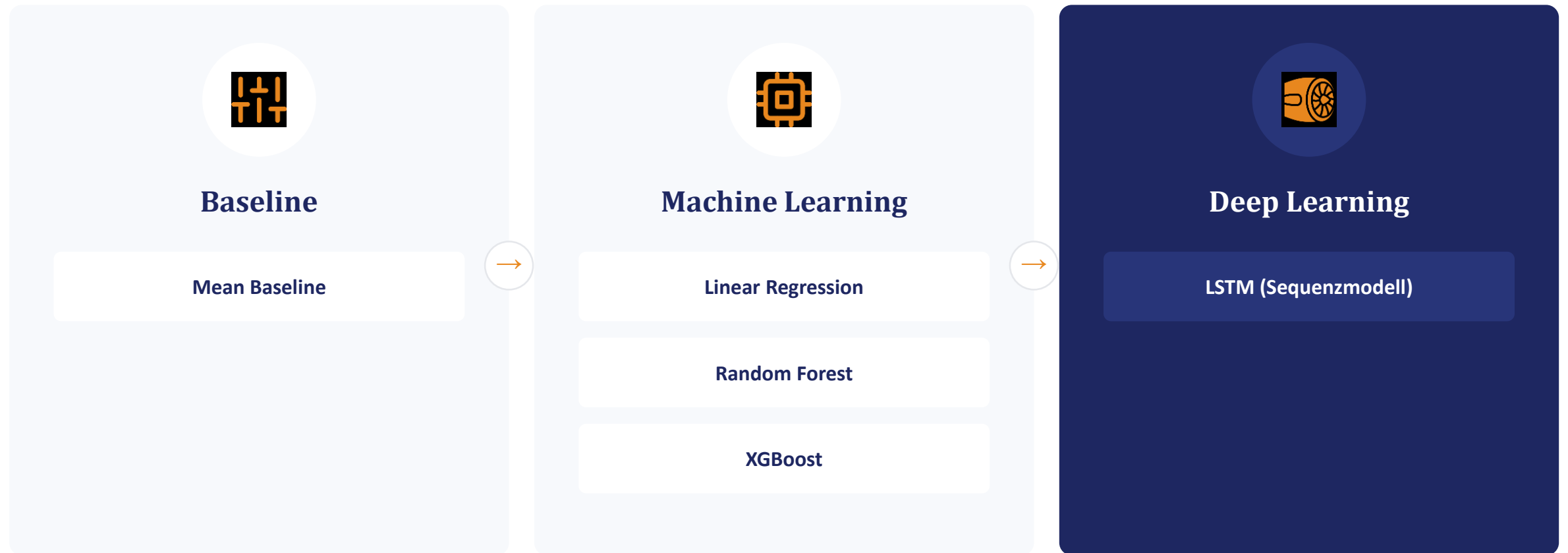
125

Zyklen RUL-
Clipping-Grenze

Fuer die ausgewaehlten Sensoren wurden gleitende Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet. Zusaetzlich wurde die Differenz zum vorherigen Betriebszyklus gebildet, um kurzfristige Veraenderungen zu erfassen. Die RUL wurde fuer die Modellierung auf maximal 125 Zyklen begrenzt.

Modellierung: ML & Deep Learning

Vergleich verschiedener Modellierungsansätze



Referenz → klassische, interpretierbare Verfahren → sequenzbasiertes Modell fuer zeitliche Degradationsmuster

Modellbewertung

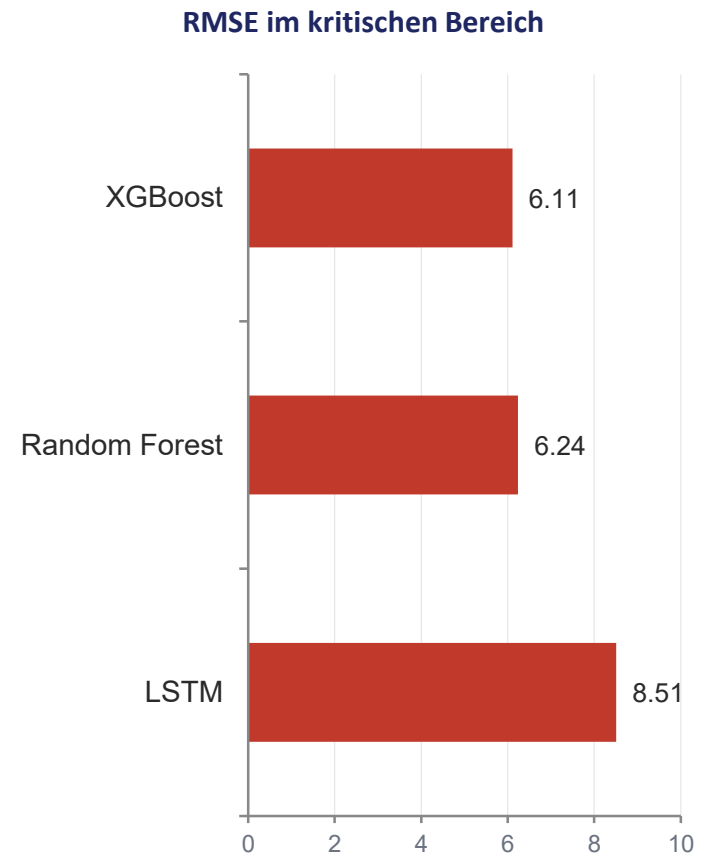
Ergebnisse der RUL-Prognose

Modell	RMSE	MAE	R ²	NASA Score
Mean Baseline	41,72	36,93	0,000	315,94
Linear Regression	19,94	16,08	0,771	6,50
Random Forest	16,56	11,72	0,842	7,86
XGBoost	16,56	11,71	0,842	8,03
LSTM	14,88	10,27	0,873	4,68



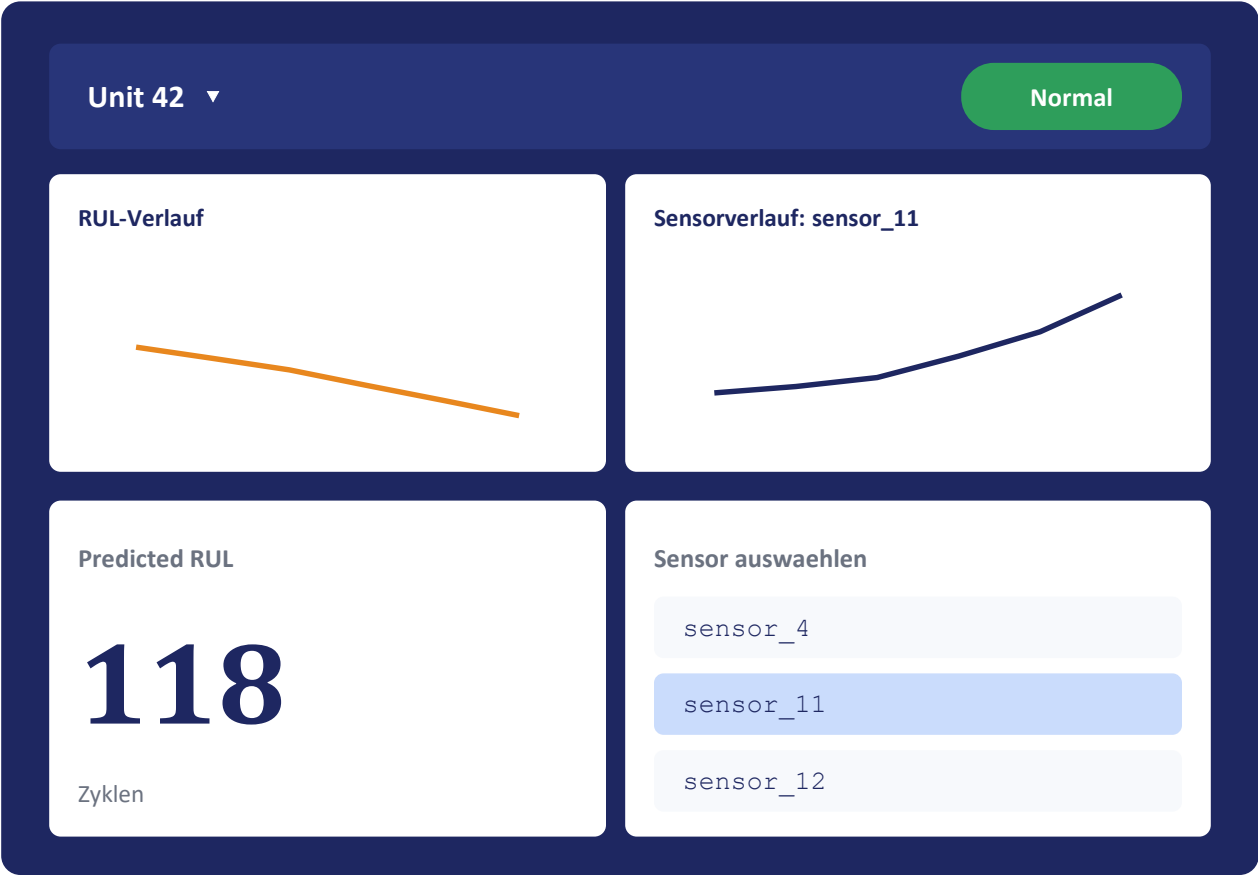
Kritischer Bereich: RUL 0–25 Zyklen

XGBoost (RMSE 6,11) und Random Forest (RMSE 6,24) schneiden hier besser ab als das LSTM (RMSE 8,51)
— das insgesamt beste Modell ist nicht zwingend im kritischsten Bereich am praezisesten.



Dashboard

Interaktive Darstellung des Triebwerkszustands



Engine Selection

Auswahl eines Triebwerks



RUL Prediction

prognostizierte verbleibende Nutzungsdauer



Status

Normal / Attention / Warning / Critical



RUL Trend

Entwicklung ueber Betriebszyklen



Sensor Analysis

Auswahl und Visualisierung einzelner Sensoren

FAZIT

Beantwortung der Projektfragen

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Wie veraendern sich die Sensorwerte, und welche zeigen Degradation? | Mehrere Sensoren zeigen klare, ueberwiegend monotone Trends. Am staerksten: sensor_11, sensor_4, sensor_12, sensor_7, sensor_21, sensor_20. |
| 2 | Welche Sensoren haengen relevant mit der RUL zusammen? | 14 Sensoren mit $ r > 0,3$. Staerkste: sensor_11 ($r = -0,696$), sensor_4 ($r = -0,679$), sensor_12 ($r = +0,672$). |
| 3 | Gibt es auffaellige Unterschiede zwischen den Triebwerken? | Lebensdauer 128–362 Zyklen ($\emptyset$ 206,3, Std. 46,3). Kuerzeste: Unit 39. Laengste: Unit 69. |
| 4 | Wie gut laesst sich die RUL prognostizieren? | LSTM insgesamt beste Leistung (RMSE 14,88, R^2 0,873). Im kritischen Bereich (RUL 0–25) sind XGBoost/Random Forest praeziser (RMSE 6,11 / 6,24). |
| 5 | Wie laesst sich der Gesundheitszustand verstaendlich darstellen? | Interaktives Dashboard mit Status-Ampel (Normal/Attention/Warning/Critical), RUL-Verlauf und waehlbarem Sensorverlauf je Triebwerk. |

Die wichtigsten Erkenntnisse



Sensoren

unterschiedliche Degradationsmuster erkennbar



Triebwerke

deutliche Unterschiede in der Lebensdauer



Kritischer Bereich

XGBoost / Random Forest teilweise praeziser



RUL

mehrere Sensoren zeigen relevante Zusammenhaenge



Modelle

LSTM erzielt beste Gesamtleistung



Dashboard

interaktive Darstellung des Triebwerkszustands

(Hinweis: Diese Werte stammen aus dem internen Validation-Split, nicht vom offiziellen C-MAPSS-Testdatensatz.)

Du: Welches Modell hat das höchste R^2 ?

Antwort: Das Modell mit dem höchsten R^2 ist 'LSTM' ($R^2 = 0.88$).

Rangliste (R^2 , absteigend = besser zuerst):

1. LSTM: $R^2 = 0.88$
2. XGBoost: $R^2 = 0.84$
3. Random Forest: $R^2 = 0.84$
4. Linear Regression: $R^2 = 0.77$
5. Mean Baseline: $R^2 = -0.00$

(Hinweis: Diese Werte stammen aus dem internen Validation-Split, nicht vom offiziellen C-MAPSS-Testdatensatz.)

Du: Was ist das beste Modell nach MAE?

Antwort: Nach MAE ist 'LSTM' das beste Modell (MAE = 10.71).

Rangliste (MAE, aufsteigend = besser zuerst):

1. LSTM: MAE = 10.71
2. XGBoost: MAE = 11.71
3. Random Forest: MAE = 11.72
4. Linear Regression: MAE = 16.08
5. Mean Baseline: MAE = 36.93

(Hinweis: Diese Werte stammen aus dem internen Validation-Split, nicht vom offiziellen C-MAPSS-Testdatensatz.)

Du: Wie hoch ist die vorhergesagte RUL von Unit 26?

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Modell	Train_MAE	Train_RMSE	Train_R2	Train_NASA	MAE	RMSE	R2	NASA_Score
2	LSTM	6.030711174	7.991478673	0.96346533	1.152891986	10.70618916	14.18702085	0.884550273	3.632783099
3	XGBoost	6.082225323	8.345387045	0.9598735	1.143726055	11.71153259	16.56323793	0.842350602	8.026298871
4	Random Fores	4.028483787	5.694786852	0.98131498	0.57542078	11.71822277	16.56490294	0.842318918	7.854940066
5	Linear Regress	17.4167876	21.2102215	0.74080363	9.039288263	16.07580805	19.94398276	0.771426657	6.494552957
6	Mean Baseline	36.94866006	41.66110127	0	310.8740402	36.92980266	41.72082539	-0.00024775	315.9350885